离散（2）-第十一周

水至月生

2026 年 5 月 8 日

1. 最大流为：$s \to a:10, s \to b:9, s \to c:10,$

$a \to d:2, a \to e:3, a \to b:5,$

$b \to e:5, b \to f:5, b \to c:4,$

$c \to d:3, c \to e:6, c \to f:5,$

$d \to t:5, e \to t:10, e \to f:4, f \to t:14$

流为 29

最小切割为 $(s,a),(s,b),(s,c)$ 或 $(d,t),(e,t),(e,f),(b,f),(c,f)$

3. 定义边集合 V_1, 为从 s 出发，通过黑边和红边，其中黑边和 v_{st} 方向一致，可达的顶点集合。设 $V_2 = V - V_1$

若 $t \in V_1$，则存在 (1) 中的回路。

若 $t \notin V_1$，考虑所有从 V_2 到 V_1 的黑边，和 V_2 之间 V_1 所有的绿边构成的集合 A，这是一个割集，不然与 V_1 的定义矛盾。从而符合 (2)